オフライン版POSサーバ2.0
インフラ構築指針

※作成中※

2025年6月6日更新

Luvina Software JSC
大谷雅味

目次

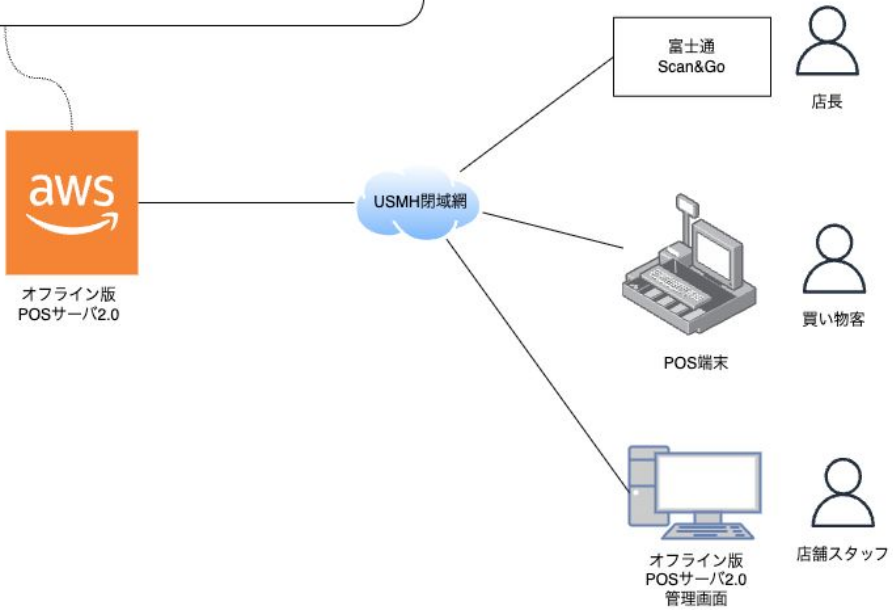
1. オフライン版POSサーバ2.0の位置付け
2. インフラ基本方針
3. AWSアカウント設計
4. ネットワーク構成（既存のオンライン版 POSサーバ）
5. ネットワーク構成（オフライン版 POSサーバとUSMH閉域網）
6. ネットワーク構成（ルビナオフィス）
7. AWSアカウント管理
8. マイルストーン全体
9. マイルストーン①
10. マイルストーン②
11. マイルストーン③
12. POSアプリからオフライン版 POSサーバ2.0へのアクセス
13. 運用指針

1.オフライン版POSサーバ2.0の位置づけ

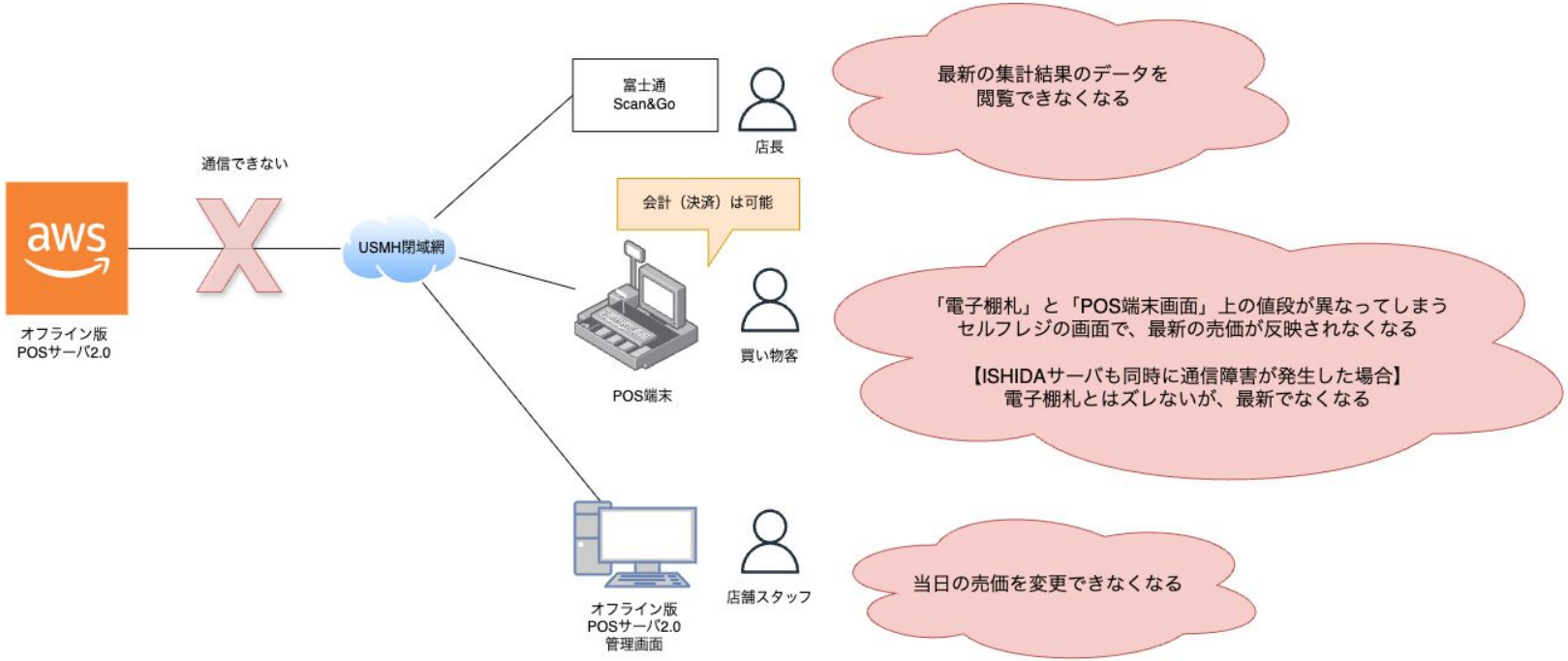
1-1.【いなげや】オフライン版POSサーバ2.0の役割

【役割】
・マスタデータをPOS端末で表示するためのデータに変換すること

・POS端末側で集計したデータを中継サーバとして、富士通Scan&Goに送ること



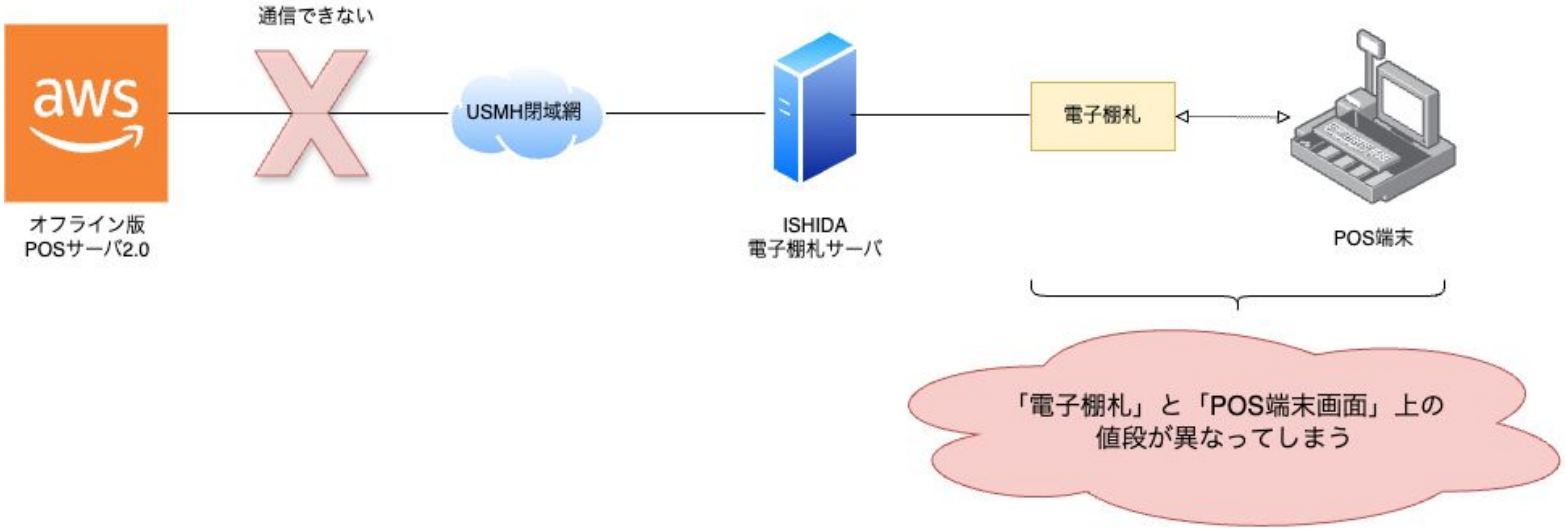
1-2.【いなげや】通信障害時の業務継続性



1-3.【カスミ】オフライン版POSサーバ2.0の役割

【役割】
・マスタデータをカスミ店舗の電子棚札で表示するためのデータに変換すること

1-4.【カスミ】通信障害時の業務継続性



2.インフラ基本方針

2-1.アプリ関連

- 屋号（いなげや、カスミ、マルエツ、MV関東）全体に影響を受けない
  - ただし、一部のコンポーネント（例えば、エンドポイントなど）は共通利用する
- 将来、屋号が増えた場合でも、フレキシブルに追加できる
- システム構成は、屋号の共通化を図る
- アプリケーションが目的別に疎結合の構成を組める支援を行う

2-2.インフラ関連

- サーバレス構成
  - スケーラビリティ、開発・保守の簡素化、コスト削減を最大化
- インフラのコード化
  - 運用コスト・オペミスのリスクの軽減
- 包括的なモニタリング
  - サービスダウンタイム軽減、障害未然防止

3.AWSアカウント設計

3-1.AWSアカウント分割

NO	AWSアカウント	
1	屋号共通	本番環境
2		ステージング環境

接続先であるUSMH側のDirect Connect Gatewayの制約により、
屋号別にAWSアカウントを作成しない

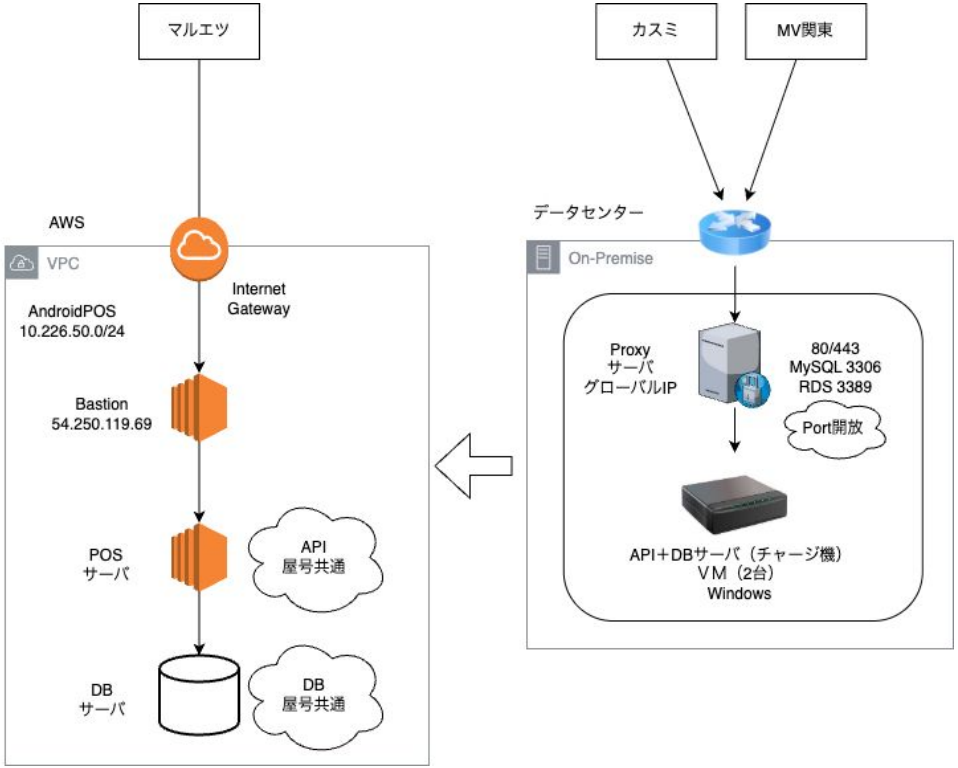
3-2.AWSアカウントを分割する理由

- アカウントごとのリソース数制限による事故を防止する
- オペレーションミスによる事故を防止する
- 適切な権限付与を行うことにセキュリティが強化される
- 環境ごとのコストが容易に把握できる

4.ネットワーク構成
（既存のオンライン版POSサーバ）

4-1.オンライン版POSサーバ

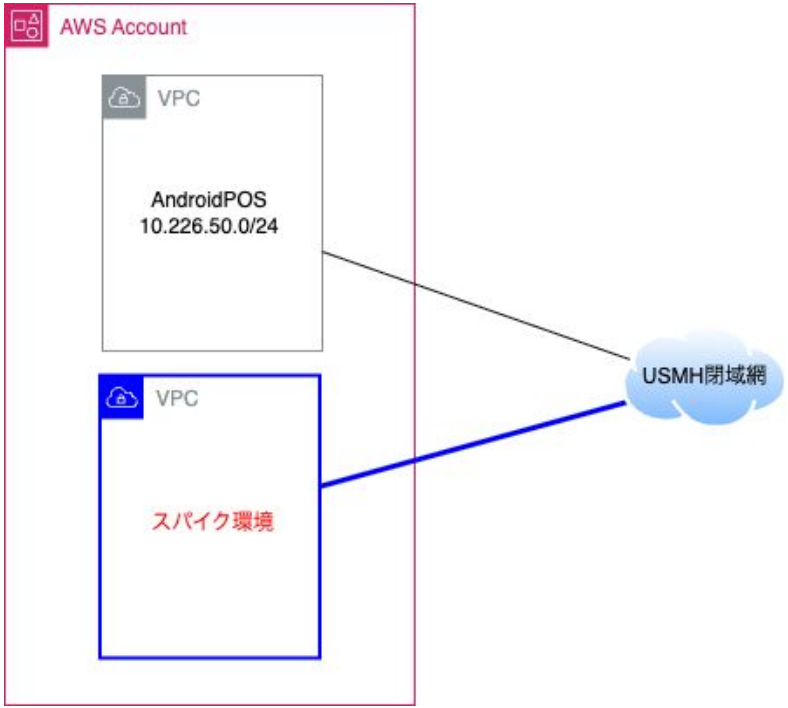
- マルエツ、カスミ、MV関東がデジタル決済のチャージ機として利用
- 1日数回程度のアクセス
- APIとDBは屋号共通
- AWSとデータセンターで運用
- オフライン版POSサーバ2.0との依存関係はない
- AWS
  - ルビナがAWSアカウントのオーナー
  - VPC名として、AndroidPOSと呼ぶ
- データセンター
  - 将来、AWS（AndroidPOS）に移行する計画あり



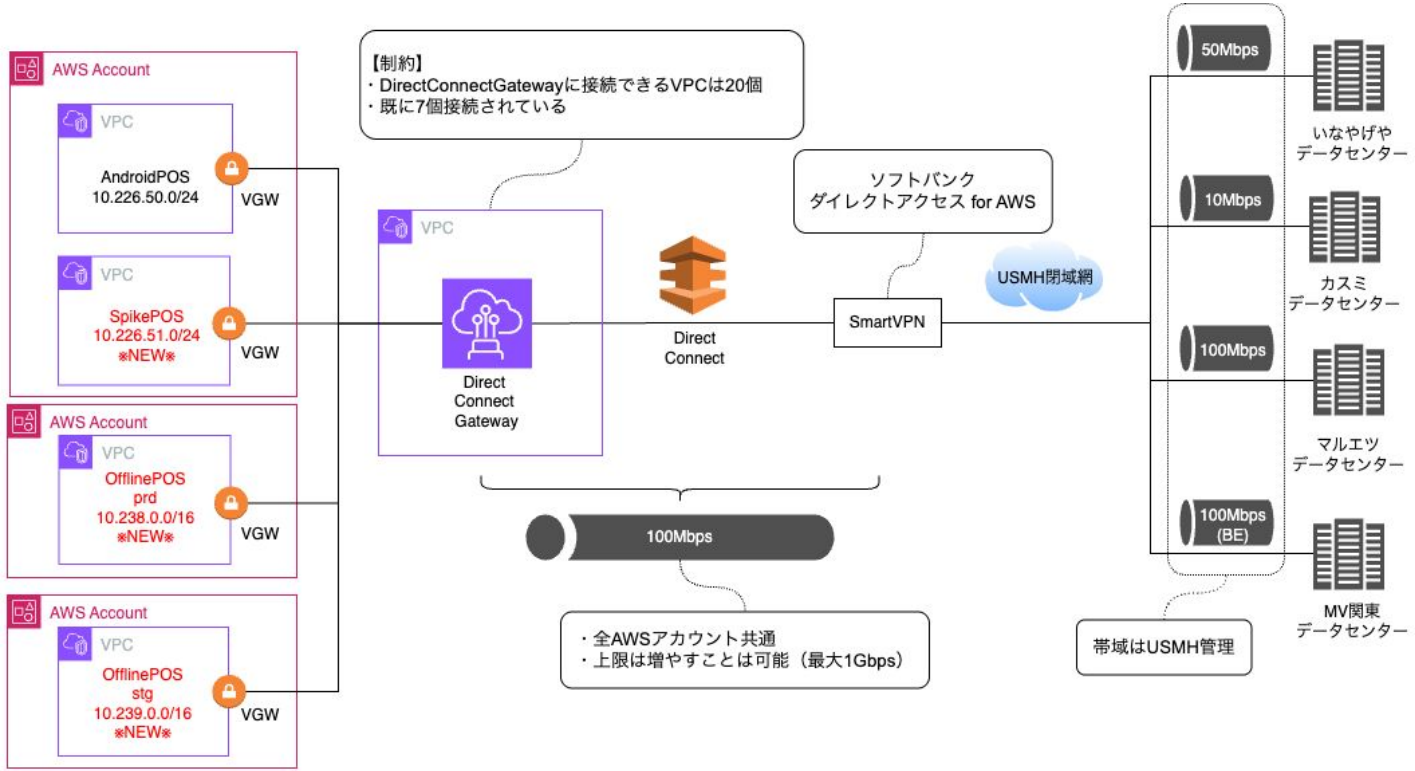
5.ネットワーク構成
（オフライン版POSサーバとUSHM閉域網）

5-1.スパイク環境

- オンライン版POSサーバのAWSアカウントを使って、オフライン版 POSサーバ2.0向けにスパイク環境を構築する
- 開発とインフラチームが速やかに検証できるように
- AndroidPOSと、干渉しないようにネットワークレベルで分離する
- スパイク環境は将来も、ルビナの検証環境用として残す



5-2.オフライン版POSサーバ2.0とUSMH閉域網



※VPCのCIDRは、USMH様によって払い出されたもの

5-3.Direct Connectのトラフィック状況（2025/5/30）

USMH新川さんからの状況提供

- USMH網ーAWS（100Mbps）
  - 網全体で見ると特定の顕著なスパイクはない
  - MAX値（瞬間最大風速）で22%
- いなげやーUSMH網（50Mbps）
  - 網全体で見ると特定の顕著なスパイクはない
  - MAX値（瞬間最大風速）で2.4%
- 毎日AM5時前後に波形が上がる
  - いなげや様のPOSServerから、Scan＆Goへ、商品Master等のデータを16店舗分を送信している時間帯

5-4.帯域検証

- 帯域拡張のリードタイムは最大1ヶ月を見込んでおく
- スパイク環境を使って、早い時期に帯域チェックを実施する

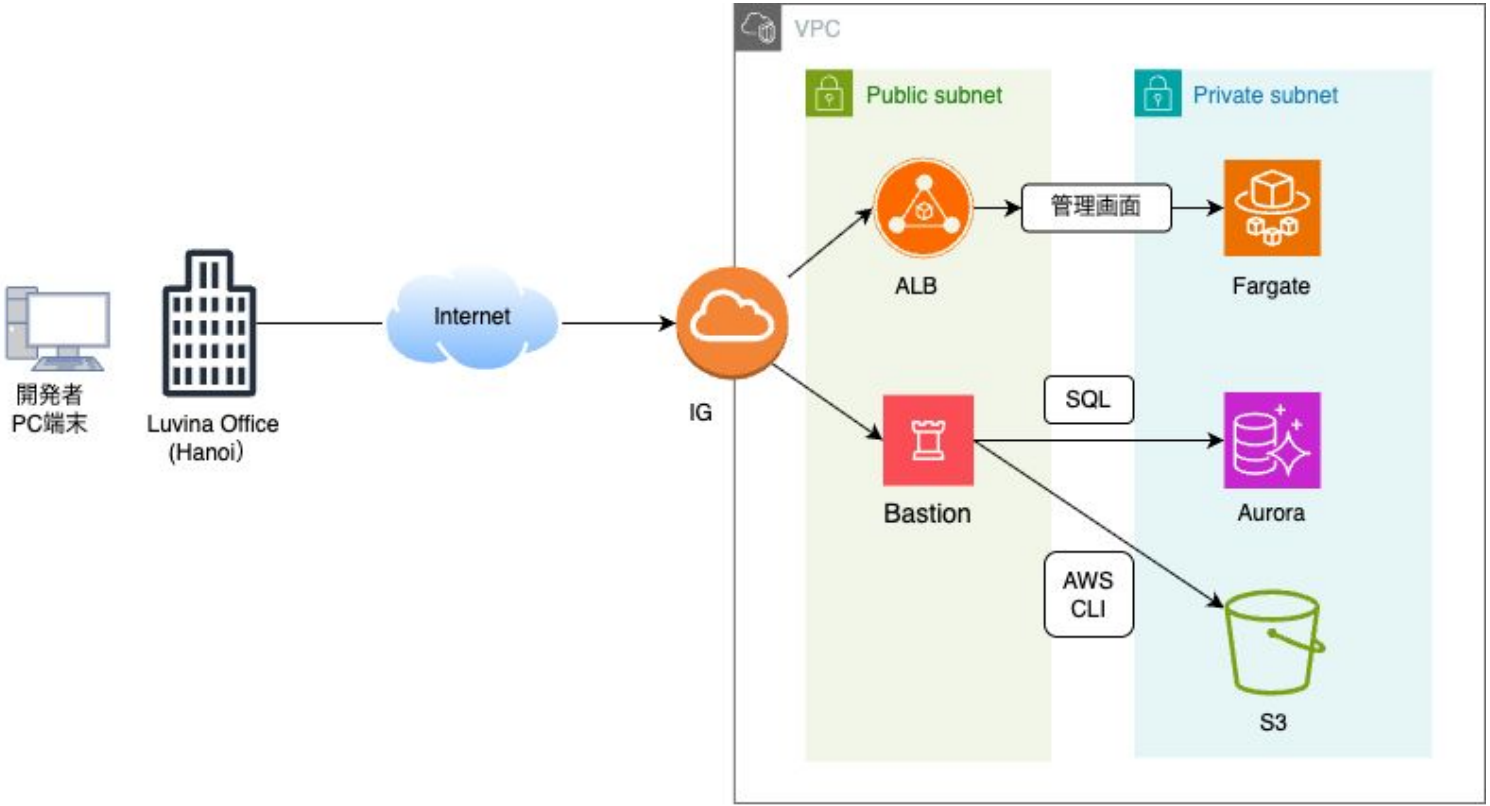
屋号	拠点	データ	手段
いなげや	富士通POSサーバ	外部連携マスタ	アップロード
いなげや	各店舗内の親POS端末	POSマスタ	PULL?
カスミ	OC	外部連携マスタ	アップロード
カスミ	各店舗内のISHIDA電子棚札サーバ	POSマスタ	PULL?

6.ネットワーク構成
（ルビナオフィス）

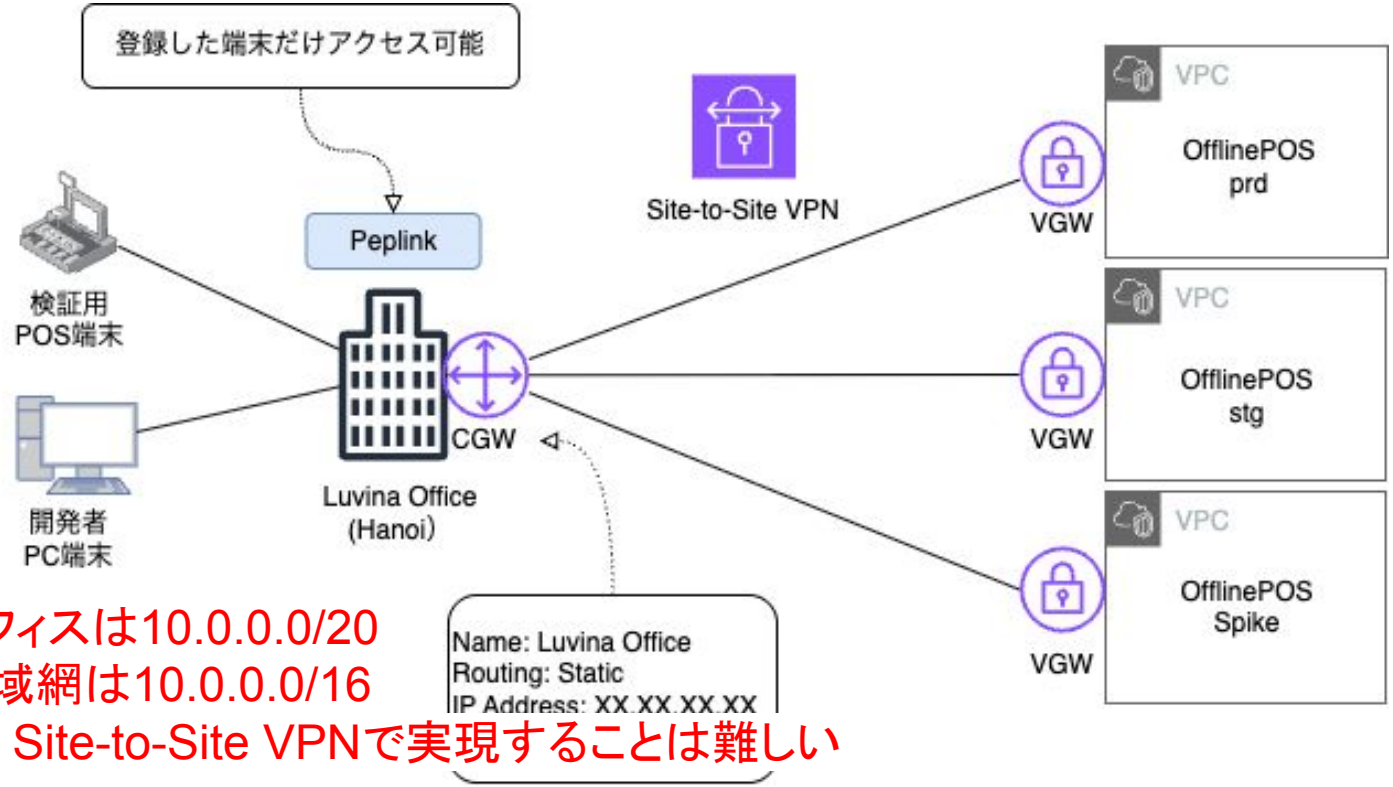
6-1.ルビナオフィスからの接続

接続元	接続先
検証用POS端末	いなげや閉域網にあるセイコー決済クレジットなどの外部サービス ※Site-to-Site VPN接続がシステム要件である ※経路については、既存の AndroidPOS経由をそのまま活用する
開発者PC端末	オフラインPOSサーバ内にある管理画面
	開発・保守作業 例）SQL文を使ったDBへのアクセス 例）S3バケット内のCSVファイルのダウンロード

6-2.開発者PC端末からのアクセス

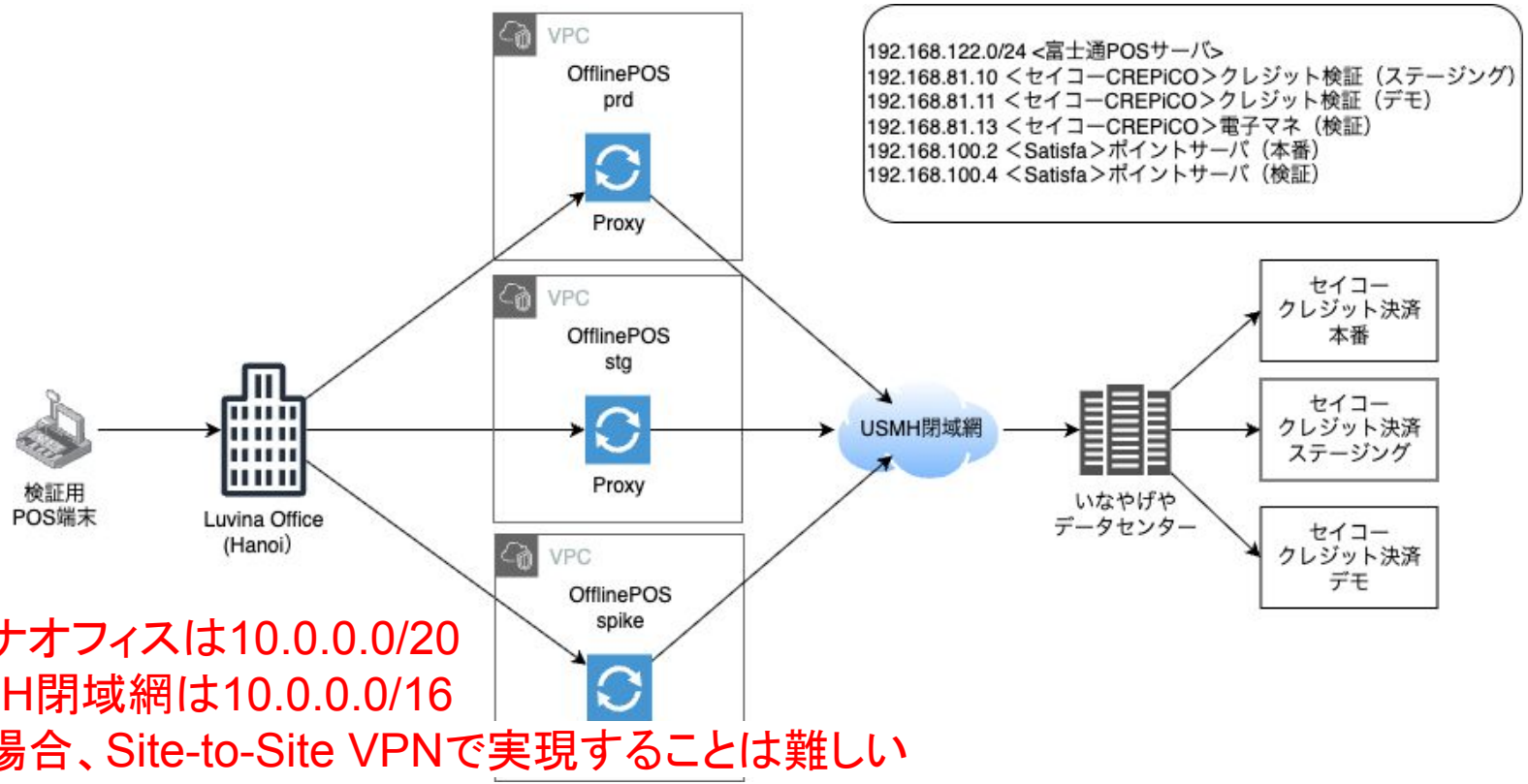


6-2.ルビナオフィスとオフライン版POSサーバ間※廃案※



ルビナオフィスは10.0.0.0/20
USMH閉域網は10.0.0.0/16
この場合、Site-to-Site VPNで実現することは難しい

6-3.検証用POS端末からのアクセス※廃案※



ルビナオフィスは10.0.0.0/20
USMH閉域網は10.0.0.0/16
この場合、Site-to-Site VPNで実現することは難しい

7.AWSアカウント管理

7-1.AWSアカウントのオーナー

- AWSアカウントのオーナーは、Luvina Software JSC とする
- Luvina Software JSCからUSMH様へ、毎月のAWS使用料を請求させていただく
  - 実際のAWS利用料＋15%
- 15%の内容
  - 請求代行
  - AWS技術支援
    - AWSサポートプランの契約（本番・ステージング環境は、Developerプランを想定）
    - Luvina Software JSCが代行して、直接AWSへ問い合わせを行う

7-2.AWSサポートプラン

プラン	POSサーバ	ユースケース	ケースの重要度と応答時間	料金
Basic	スパイク	すべてのAWSのお客様に提供	なし	無料
Developer	ステージング 本番	各種サービスをお試し、テストをご希望の方	一般的なガイダンス: < 24 時間 システム障害: < 12 時間	有料
Business		本番環境のワークロードをお持ちの方におすすめする最小枠	一般的なガイダンス: < 24 時間 システム障害: < 12 時間 本番システムの障害: < 4 時間 本番システムのダウン: < 1 時間	
Enterprise On-Ramp		本番環境および/またはビジネスクリティカルなワークロードをお持ちの方におすすめします。	一般的なガイダンス: < 24 時間 システム障害: < 12 時間 本番システムの障害: < 4 時間 本番システムのダウン: < 1 時間 ビジネスクリティカルなシステムのダウン: < 30 分	
Enterprise		AWS にビジネスおよび/またはミッションクリティカルなワークロードをお持ちの方におすすめします	一般的なガイダンス: < 24 時間 システム障害: < 12 時間 本番システムの障害: < 4 時間 本番システムのダウン: < 1 時間 ビジネス/ミッションクリティカルなシステムのダウン: < 15 分	

7-3.AWS月額コスト

- 8月に、いなげやの負荷試験結果をベースに概算見積もりを作成する
- USMH様のいなげやとカスミに対する月額のAWS予算は、月額150万ほど

8.マイルストーン

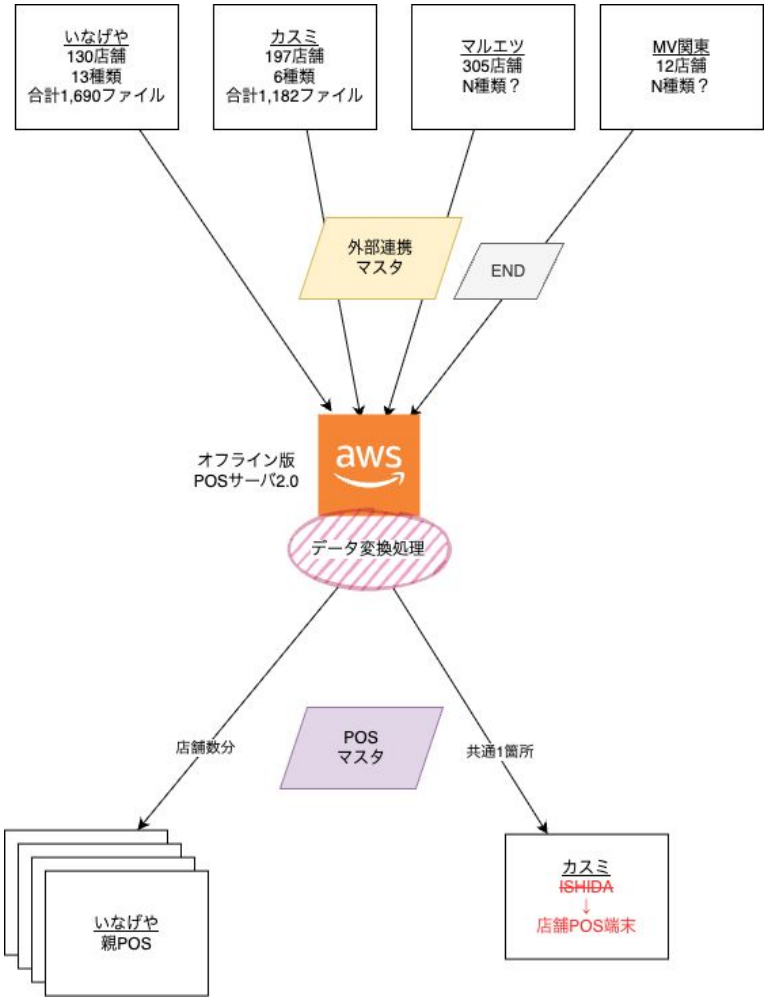
8-1.全体のマイルストーン

1. マスタファイルを受信し、データ変換を行う（カスミ、いなげや）
2. POSサーバ2.0の管理画面からマスタデータを更新する（いなげや）
3. POS端末から集計結果とトランファイルを受信する（いなげや）

9.マイルストーン①

9-1.マイルストーン① フロー

- 入力
  - 外部連携マスタ(ZIP)
    - 中身はCSV
  - SFTPで受信
    - SSH認証方式
  - ファイル行数とサイズ
    - 商品マスタが最大で、10万行以上、数GB
- 処理
  - データ変換を行う
- 出力
  - POSマスタ(CSV)
  - マスタファイルの数とPOS用マスタファイルの数は一致しない



9-2.マイルストーン① マスタファイル形式

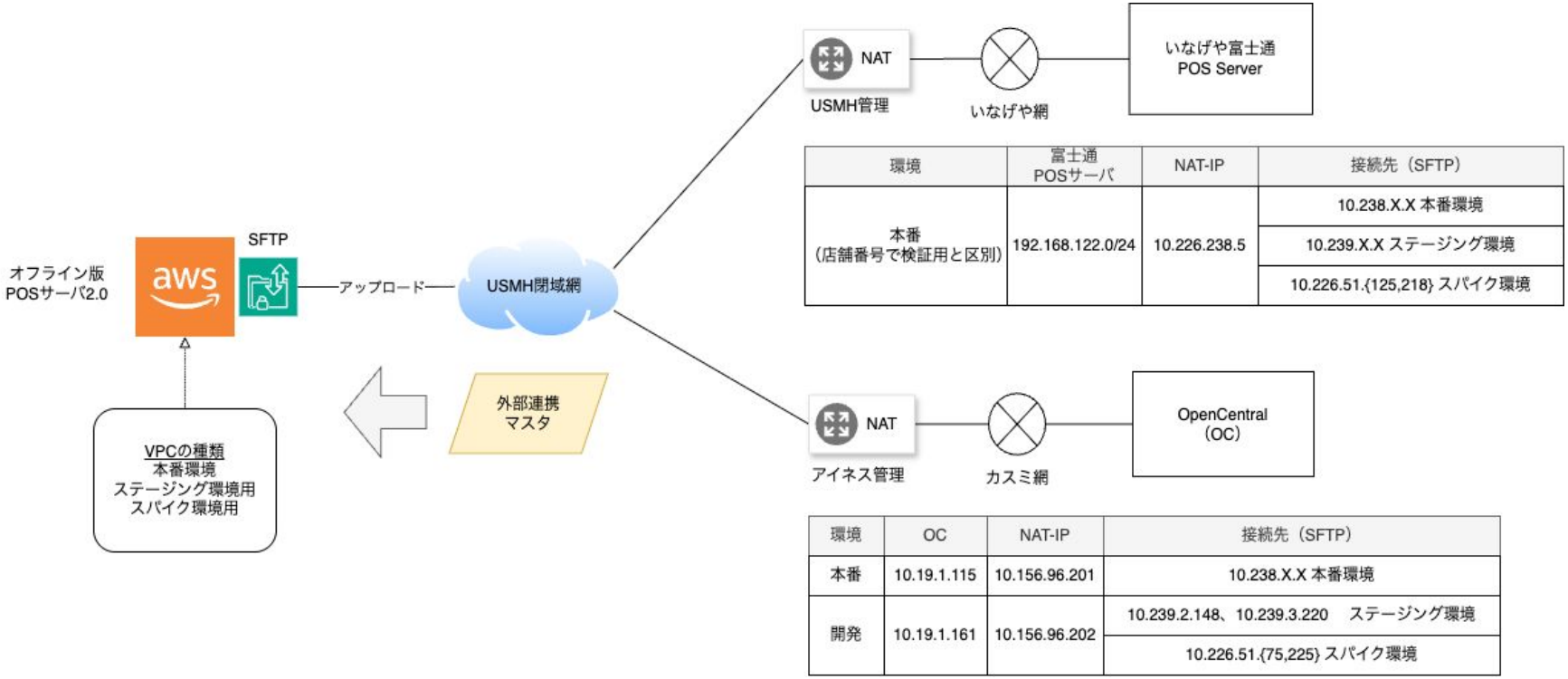
屋号	マスタファイル			POS用マスタファイル	
	形式	受信単位	ENDファイル	形式	送信先
いなげや	ZIP ※解凍後は CSV	店舗単位	ZIP単位	CSV	店舗単位
カスミ		店舗共通	送信元OC：CSV単位？ ● テーブル名.CSV ● テーブル名.END 送信元Scan&GO：ZIP単位 ● 00100_[店舗コード_[作成日時].zip ● 00100_[店舗コード_[作成日時].zip.END		店舗共通

9-3.マイルストーン① 受信・送信タイミング

屋号	全店一括連携		差分連携	
	受信時間	送信デッドライン	受信時間	送信デッドライン
いなげや	閉店後5-6am	8am	営業時間内不定期	即時反映
カスミ	毎日22-23pm	6am	営業時間内不定期	即時反映

いなげやは、約130店舗全店分が一斉に早朝の短時間で送られてくるため、この時間はフルパワーで高速に処理しなければならない

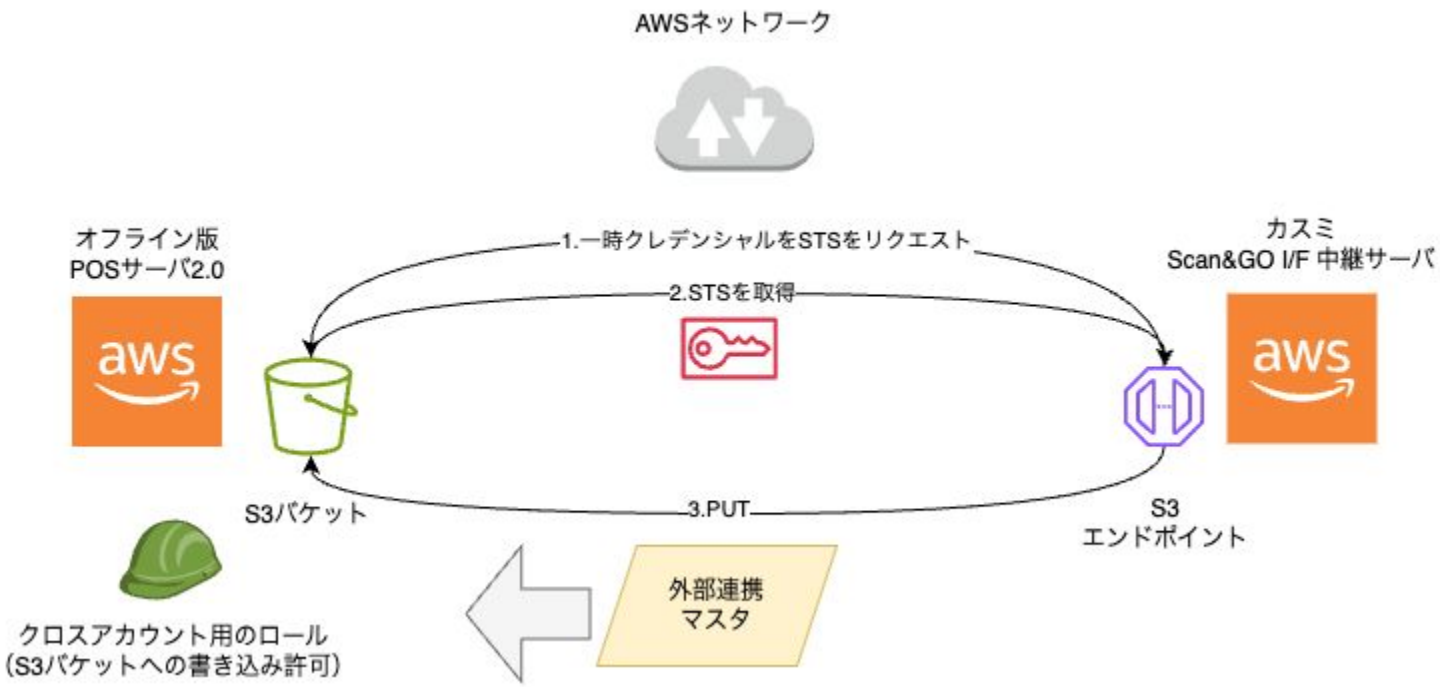
9-4.マイルストーン① 外部接続（受信）USMH網



環境	富士通 POSサーバ	NAT-IP	接続先（SFTP）
本番 （店舗番号で検証用と区別）	192.168.122.0/24	10.226.238.5	10.238.X.X 本番環境
			10.239.X.X ステージング環境
			10.226.51.{125,218} スパイク環境

環境	OC	NAT-IP	接続先（SFTP）
本番	10.19.1.115	10.156.96.201	10.238.X.X 本番環境
開発	10.19.1.161	10.156.96.202	10.239.2.148、10.239.3.220　ステージング環境
			10.226.51.{75,225} スパイク環境

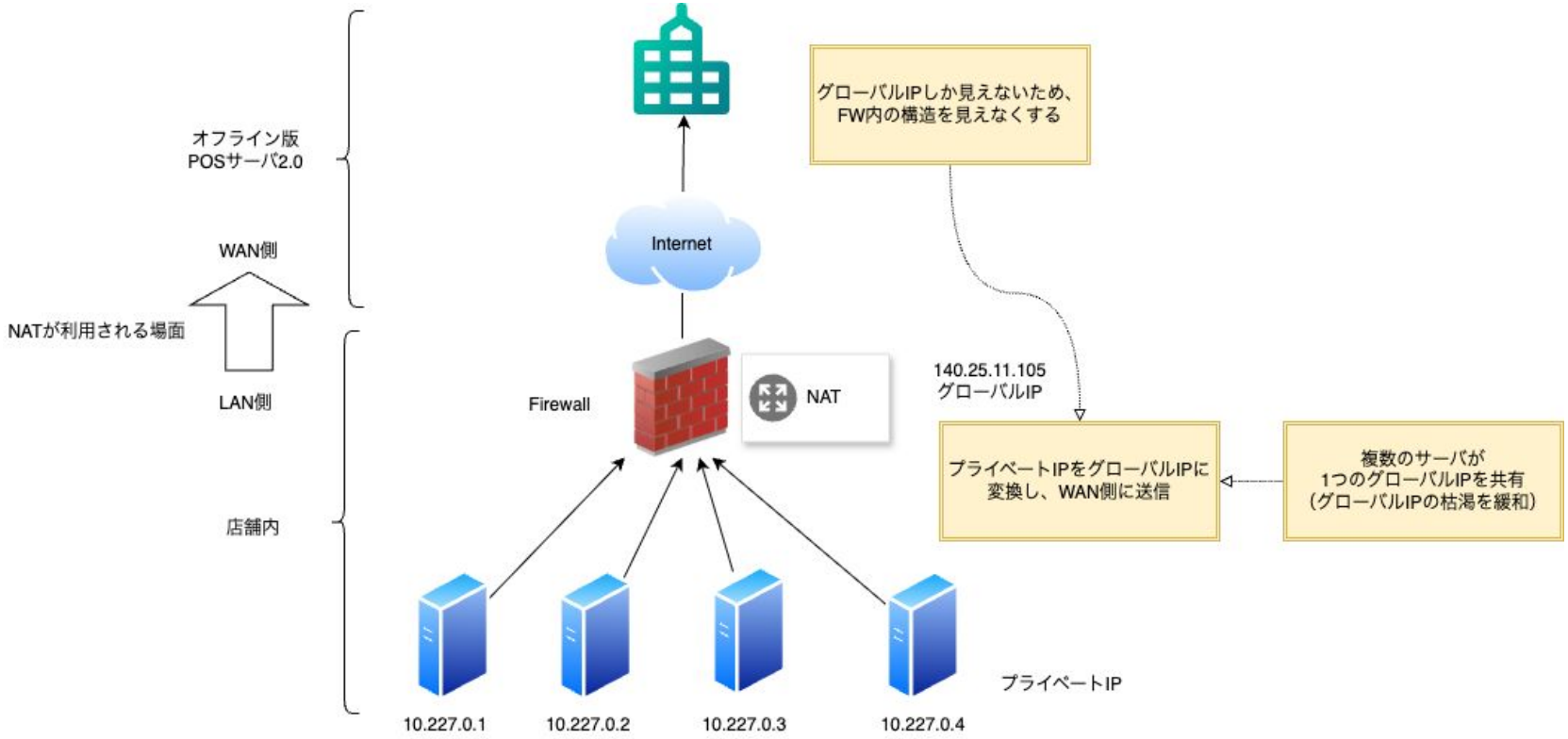
9-5.マイルストーン① 外部接続（受信）AWSネットワーク



9-6.マイルストーン① 外部接続（送信）PUSH・PULL型

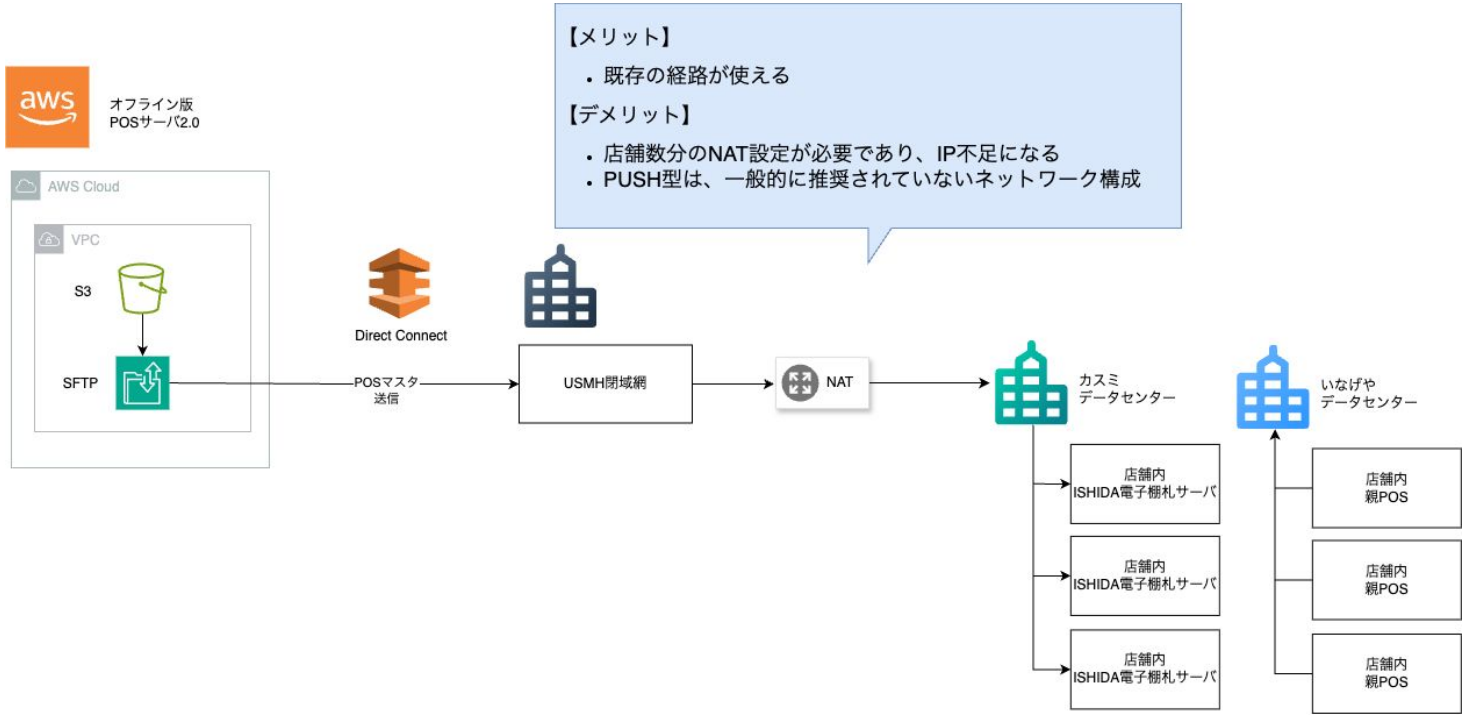
- サーバとクライアント構成において、クライアントがFW配下にある場合、ファイルを共有する最も適切で一般的な方法は、クライアントからサーバに対してファイルを取得する（PULL型）こと
- PUSH型
  - FWで特定のIPアドレスやポートを許可しなければならず、セキュリティリスクを高める
  - クライアント側でサーバからの接続を受け入れるための設定が必要となり、クライアント側の構成や設定が複雑になったり、意図しない接続を受け入れてしまうリスクが生じる
  - サーバが各クライアントの状態を管理し、ファイルの送信をトリガーする必要があり、大規模な環境では複雑さが増す
- PULL型
  - 多くのクライアントが存在する場合でも管理・スケーラビリティが容易となる。各クライアントは必要に応じてファイルを取得すればよく、サーバ側はリクエストに応じて提供する形になる

9-7.マイルストーン① NATの使い方



9-8.マイルストーン① 外部接続（送信）PUSH型

※元々想定していた構成

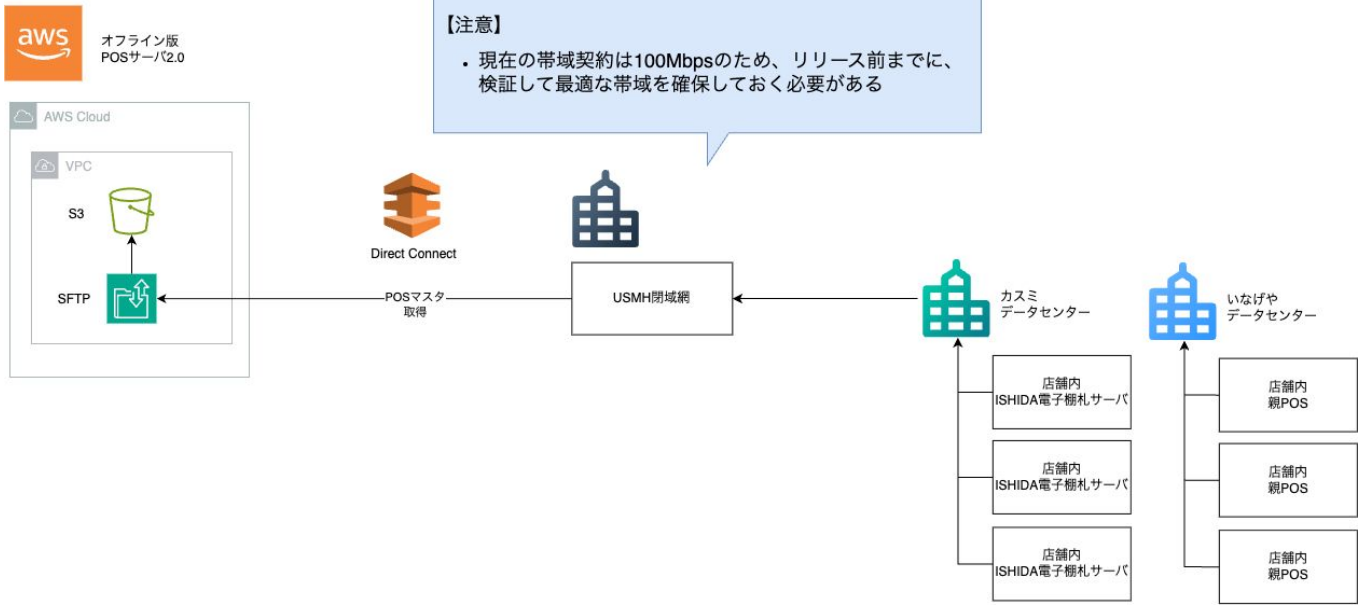


9-9.マイルストーン① 外部接続（送信）PULL型 案1

※推奨

【メリット】
- 接続するための作業コストが最も低い
- Direct Connect接続可能

【注意】
- 現在の帯域契約は100Mbpsのため、リリース前までに、検証して最適な帯域を確保しておく必要がある



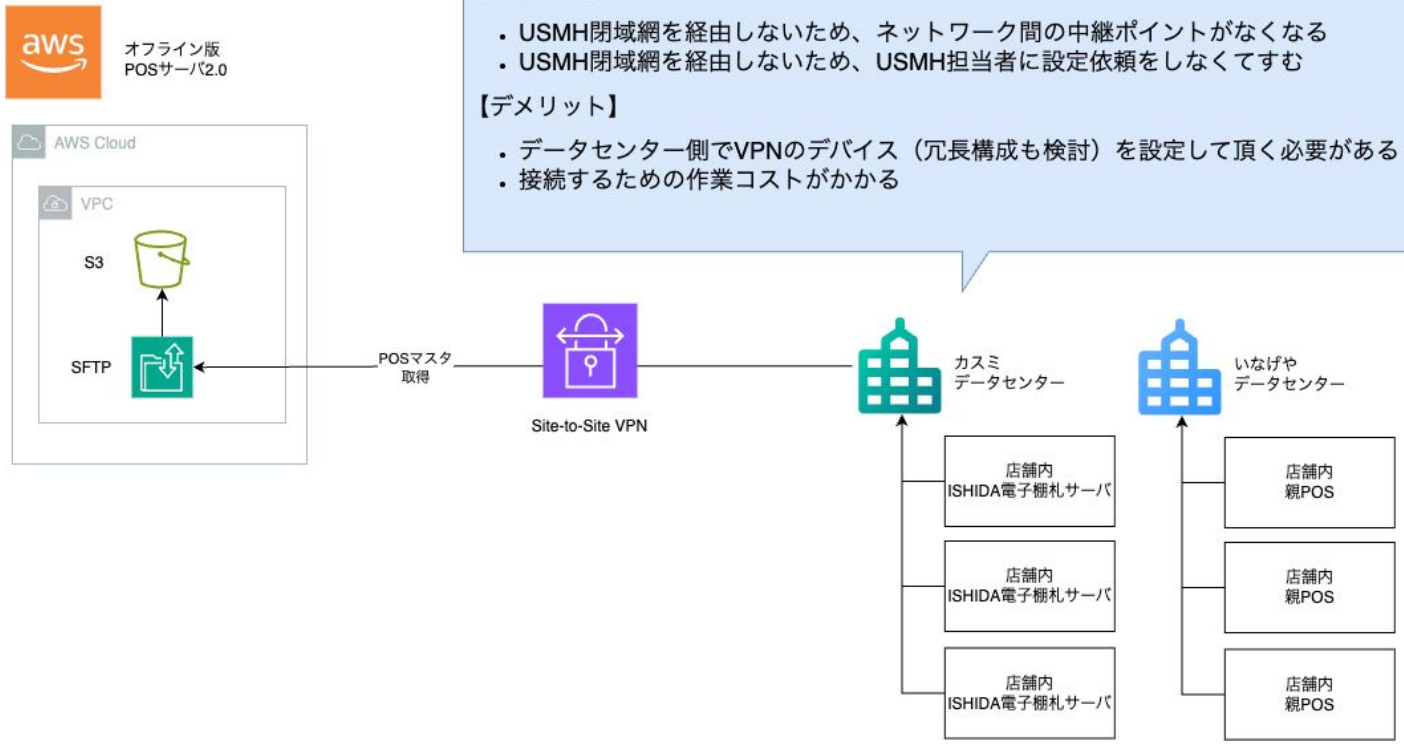
9-10.マイルストーン① 外部接続（送信）PULL型 案2

【メリット】

- USMH閉域網を経由しないため、ネットワーク間の中継ポイントがなくなる
- USMH閉域網を経由しないため、USMH担当者に設定依頼をしなくてすむ

【デメリット】

- データセンター側でVPNのデバイス（冗長構成も検討）を設定して頂く必要がある
- 接続するための作業コストがかかる



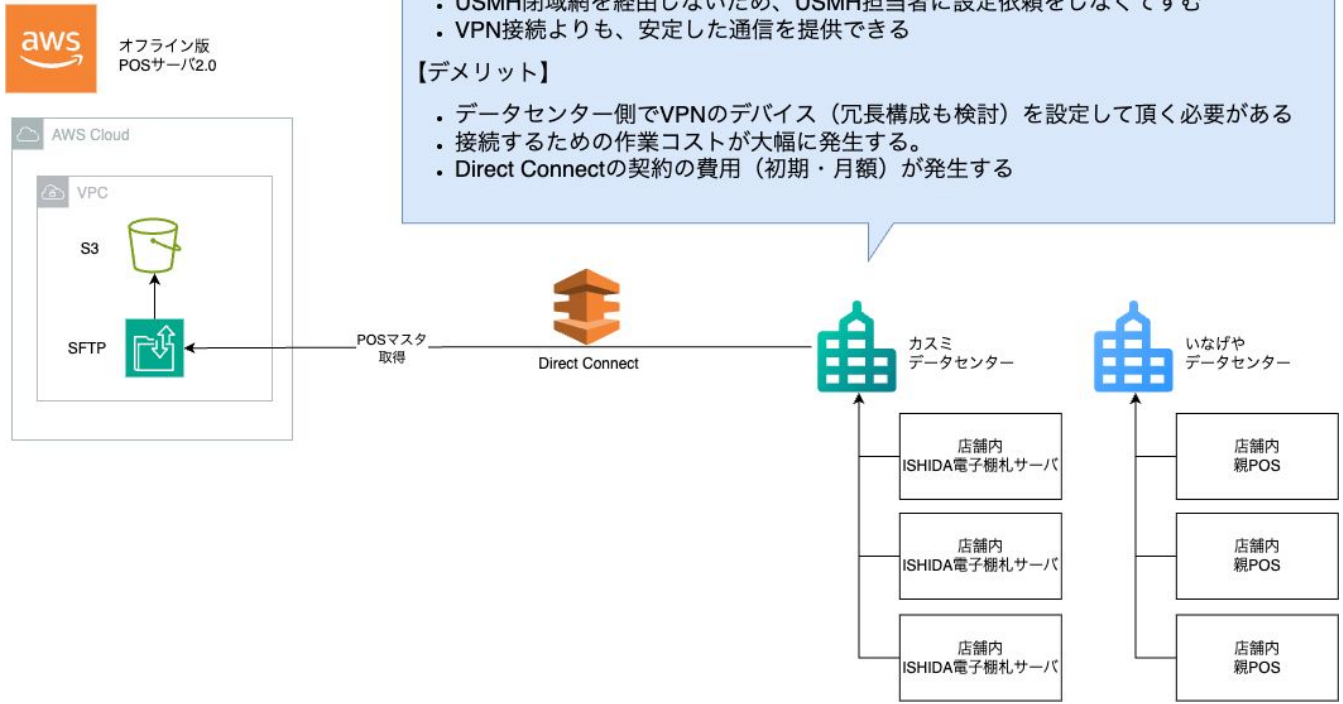
9-11.マイルストーン① 外部接続（送信）PULL型 案3

【メリット】

- USMH閉域網を経由しないため、ネットワーク間の中継ポイントがなくなる
- USMH閉域網を経由しないため、USMH担当者に設定依頼をしなくてすむ
- VPN接続よりも、安定した通信を提供できる

【デメリット】

- データセンター側でVPNのデバイス（冗長構成も検討）を設定して頂く必要がある
- 接続するための作業コストが大幅に発生する。
- Direct Connectの契約の費用（初期・月額）が発生する

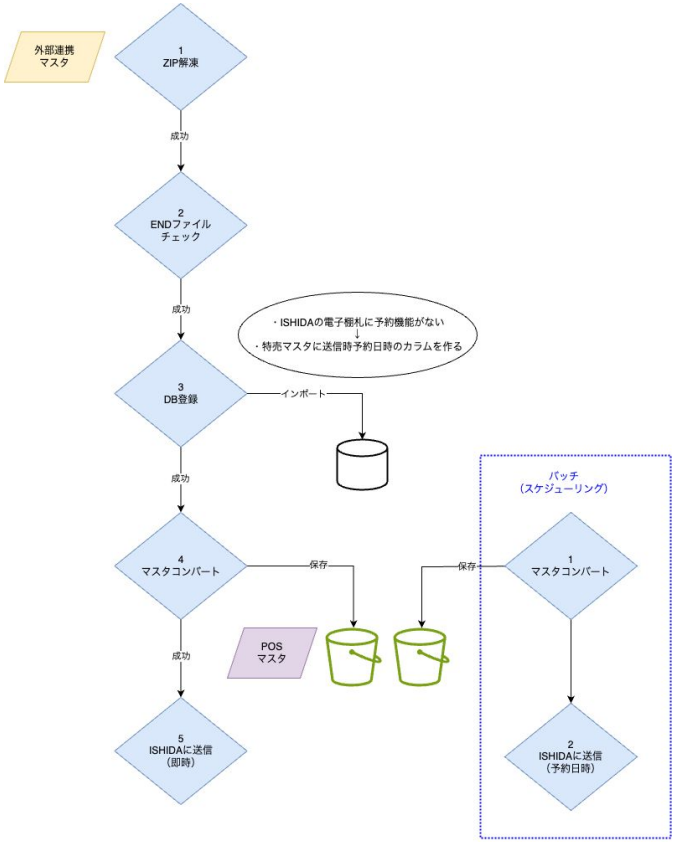


9-12.マイルストーン①処理フロー（カスミ）

1. ZIP解凍
2. ENDファイルチェック
3. DB登録
4. マスタコンバート
   - DBを参照し、データ変換後ファイル化
5. ISHIDAに送信（即時）

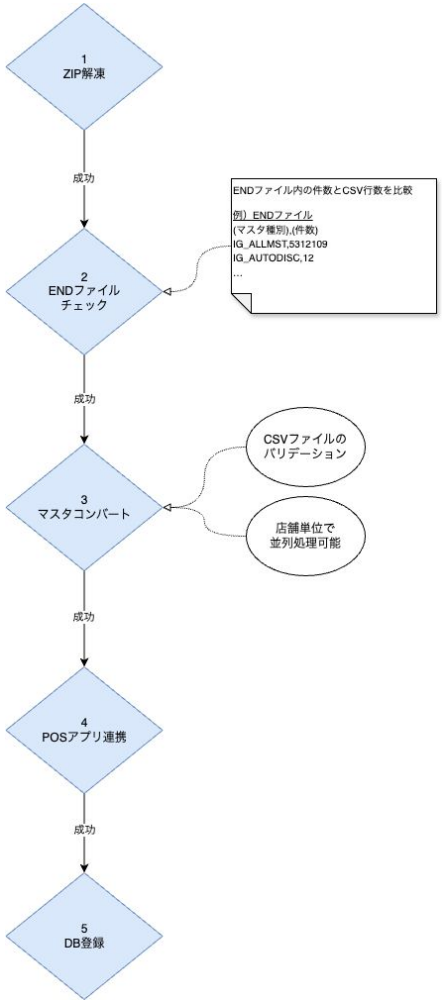
バッチ処理（スケジューリング） **←PULL型であれば不要になる**

1. マスタコンバート
2. ISHIDAに送信（予約）



9-13.マイルストーン① 処理フロー（いなげや）

1. ZIP解凍
2. ENDファイルチェック
3. マスタコンバート
   - 店舗単位で並列処理
   - マスタ種別によってデータ変換ルールが異なる
4. POSアプリ連携
5. DB登録

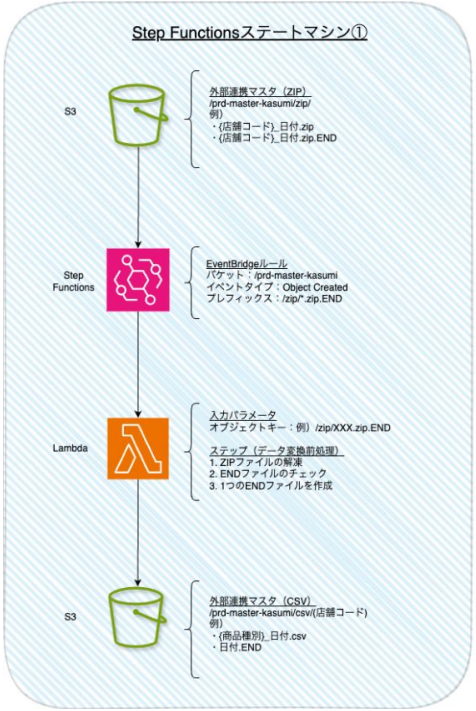


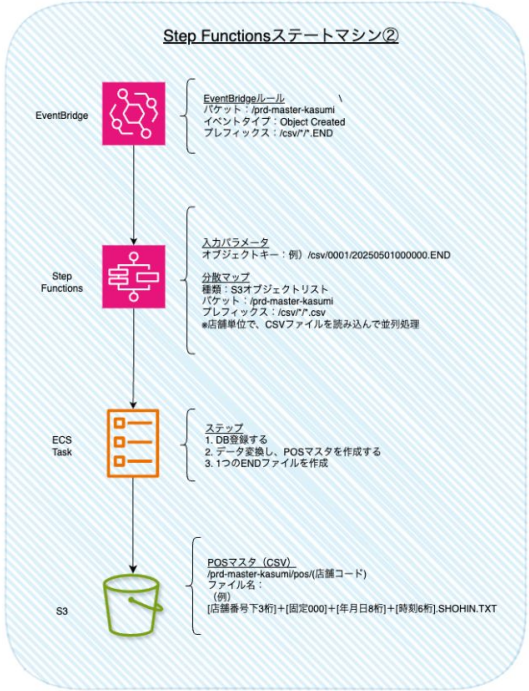
9-14.マイルストーン① エラー処理

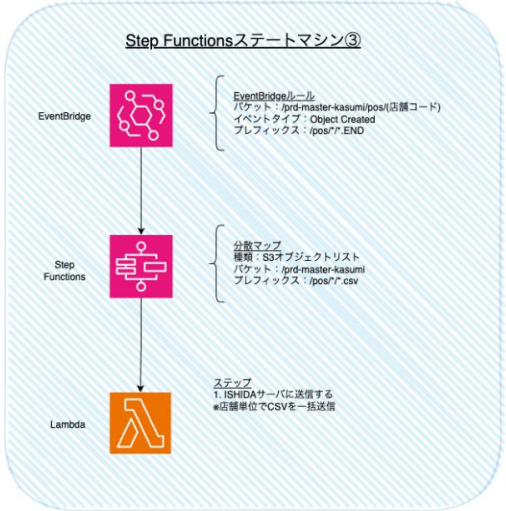
- エラー時は、関係者にメール通知を行う

ステップ	想定されるエラー	アクション
ZIP解凍	ZIPが壊れていて解凍できない	※ZIPファイルの再送信は依頼できない
ENDファイルチェック	CSVの桁数とENDファイル内記載の桁数が一致しない	
データ変換	CSVにプライマリキーが重複している CSVのフォーマットが正しくない	システムは、対象行をスキップ
POSアプリ連携	送信先に接続できない	ルビナが原因調査し、手動対応
DB登録	タイムアウトが発生した	

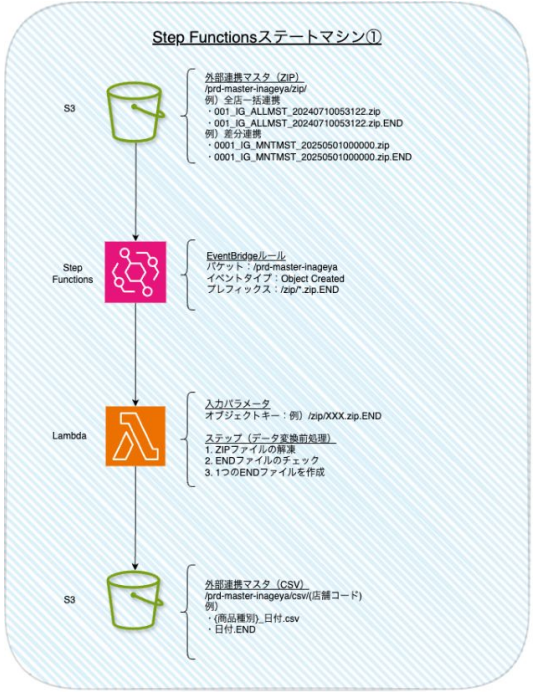
9-15.マイルストーン①AWSサービス（カスミ、即時）

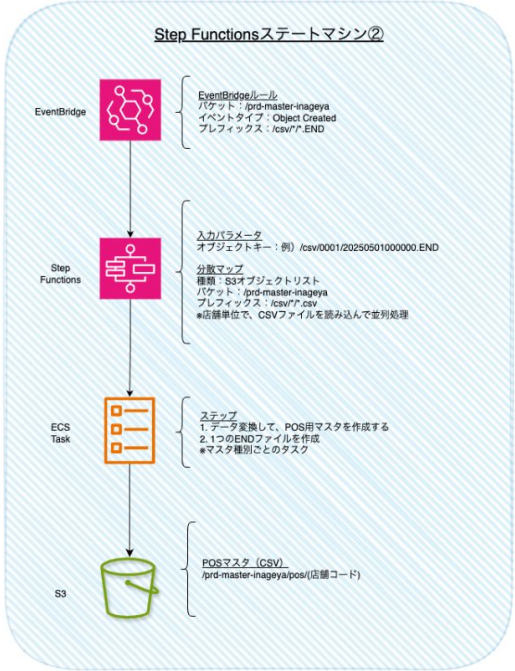


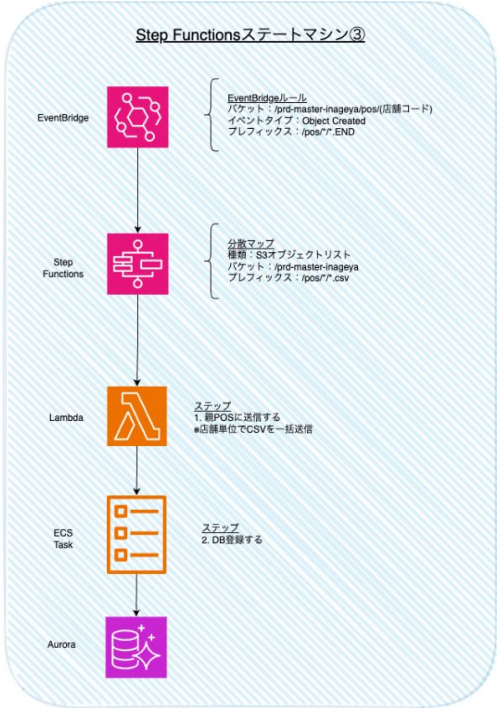




9-16.マイルストーン①AWSサービス（いなげや）







9-17.マイルストーン①AWSサービスのクォータ

- クォータとは、AWSサービスの制限
- サービスによっては、上限緩和の申請が可能
- 負荷試験を通して、クォータ数を最終調整する

AWSサービス	項目	値
Step Functions	分散マップの最大同時実行数	最大1万
Event Bridges	同時実行パイプ数	1,000（デフォルト）
Lambda	最大同時実行数	1,000（デフォルト）
	実行時間	最大15分（デフォルト）
Fargate	同時実行数	1000（デフォルト）

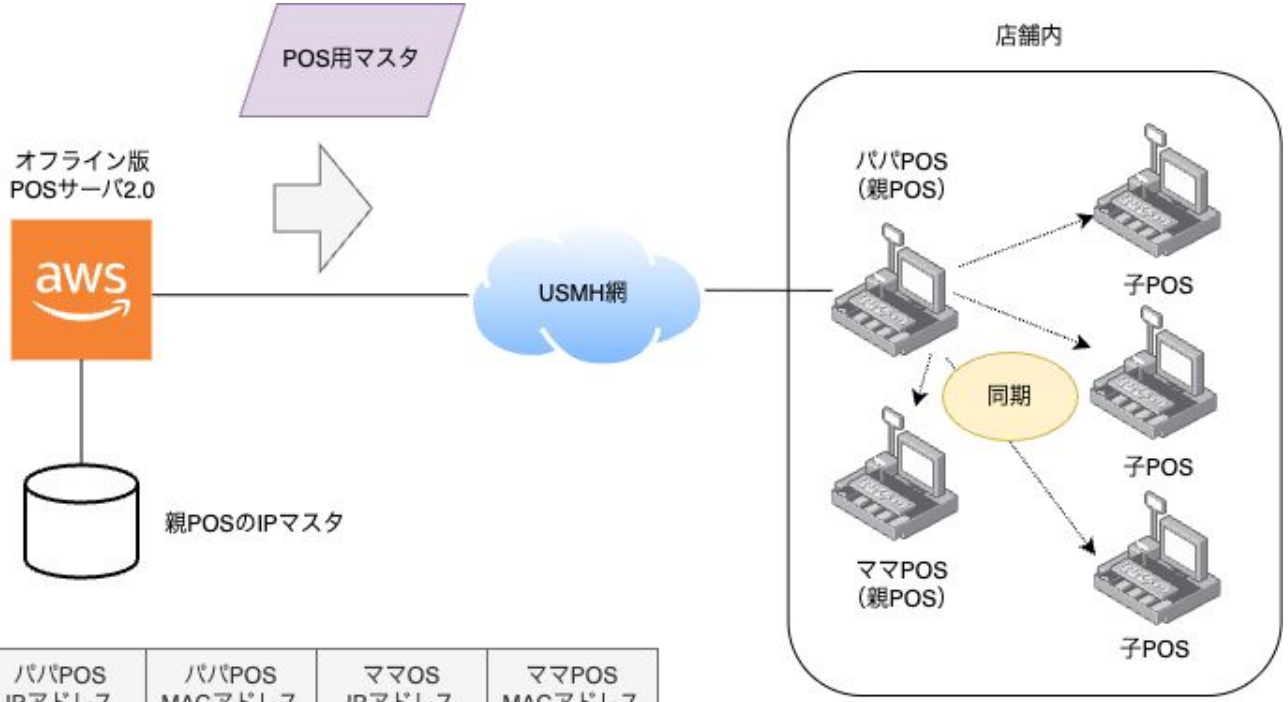
9-18.マイルストーン① データベース（ユースケース）

- マスタ
  - 営業前の短時間に、大量のマスタをデータ変換し、結果をDBに登録する
  - 営業中は、不定期に店舗バラバラに、データ変換を行う
- 管理画面
  - DBのデータ更新のアクセス頻度は低く、処理内容も重くない
- 集計結果
  - 一定期間（15分に1回程度？）に集計結果をDBに登録する

9-19.マイルストーン① データベース（選定）

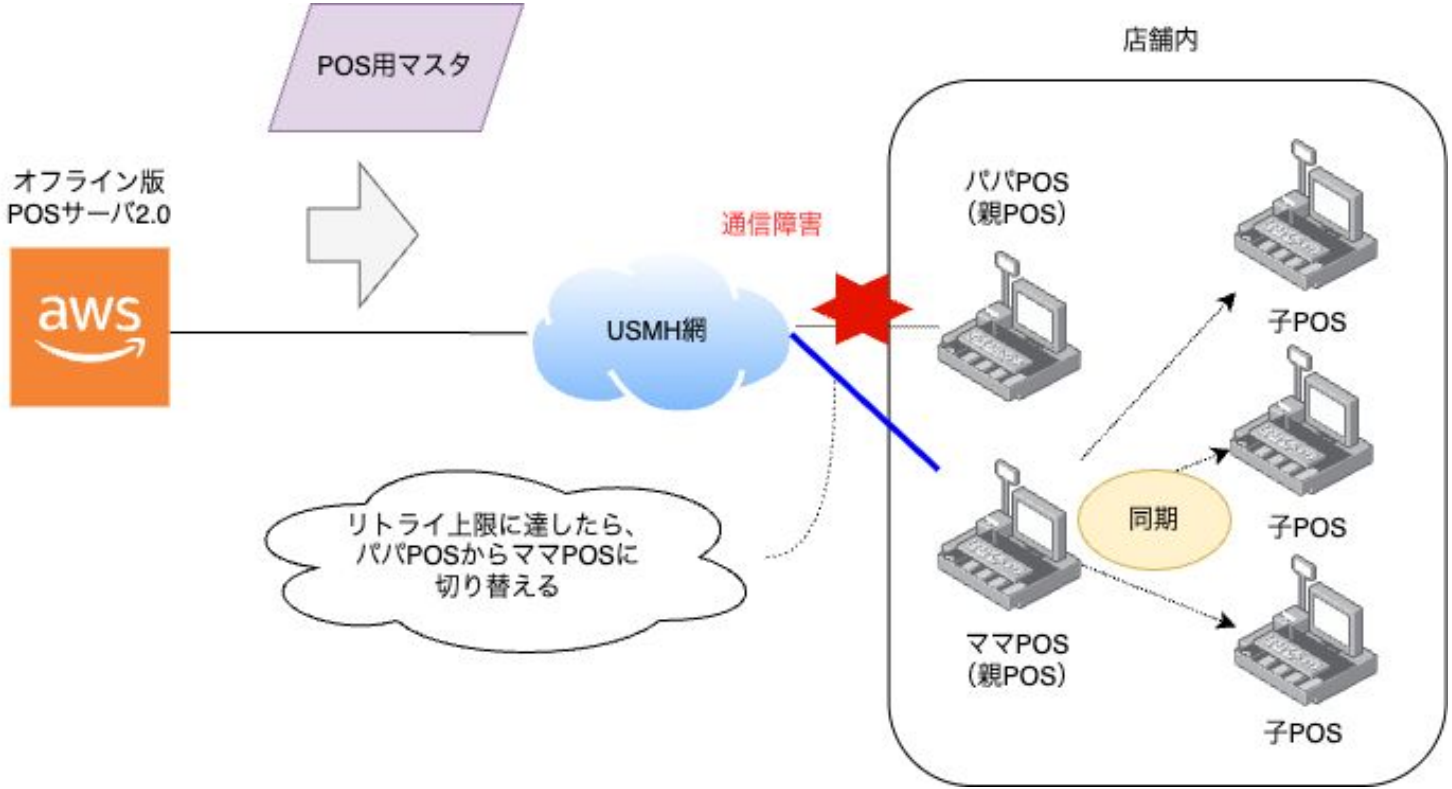
特徴	Auroraサーバレス ※採用※	RDS
ユースケース	・負荷が一定ではない ・突然で予測不可能なアクティビティの増加が発生する可能性がある ・ステージング環境などで、データベースが使用されていない場合は、すべての DB インスタンスがスケールダウンすることで、不要な料金が発生させたくない	・データベースの運用管理を自分でコントロールしたい ・既存のデータベースをAWSに移行したい
インスタンス管理	AWSが管理	手動管理
スケーリング	自動。ACU（処理性能）を調整	手動
コスト	データベースの利用量（CPU、メモリ、ストレージ）に応じて課金される	DBインスタンスのサイズや種類によって課金される。使用量に応じて課金される場合もある

9-20.マイルストーン①親POS管理（正常）



店舗コード	パパPOS IPアドレス	パパPOS MACアドレス	ママOS IPアドレス	ママPOS MACアドレス
00001	1.2.3.4	a.b.c.d.e	5.6.7.8	f.g.h.i.j

9-21.マイルストーン①親POS管理（異常）



9-22.マイルストーン①親POS管理（運用）

- 店舗内でPOS端末の入れ替えが発生する･した場合、オペレーションでその情報をルビナに連絡してもらう
  - 入れ替えたPOS端末のIPアドレスとMACアドレス
  - ただし、2台以上同時に入れ替える場合には、注意しなければならない
- 店舗スタッフはどれが親POS端末かどうか認識していない
- POS Server2.0側では、親POSに対してモニタリングを実施し、エラーを検知した場合には、関係者にメール通知を行う
  - 屋号名
  - 対象店舗名
  - 対象POS端末のMACアドレス

9-23.マイルストーン①マスタの保存

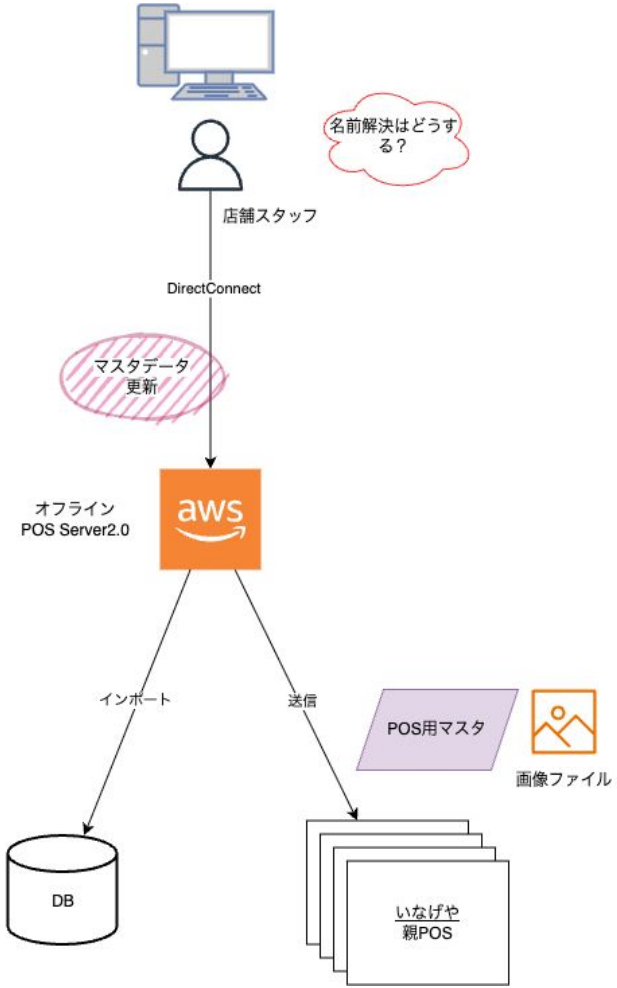
区分	内容	AWSサービス	保存世代数
ファイル	・外部連携マスタ ・POSマスタ	S3	永久保存するが、一定期間後アーカイブ
データベース	・マスタDB ・トランザクションDB	Aurora	スナップショットを5世代

- ディザスターリカバリ（DR）は想定しない

10.マイルストーン②

10-1.マイルストーン② 入力・出力

- いなげやの店舗内の端末はDNS参照できない？
- IP指定
- NLBでプライベートIP固定？
- ただし、AZを跨ぐNLBを用意する場合は、複数のプライベートIPになる
- いなげやの店舗内の端末のOS上で、hostsファイルで運用してもらう？

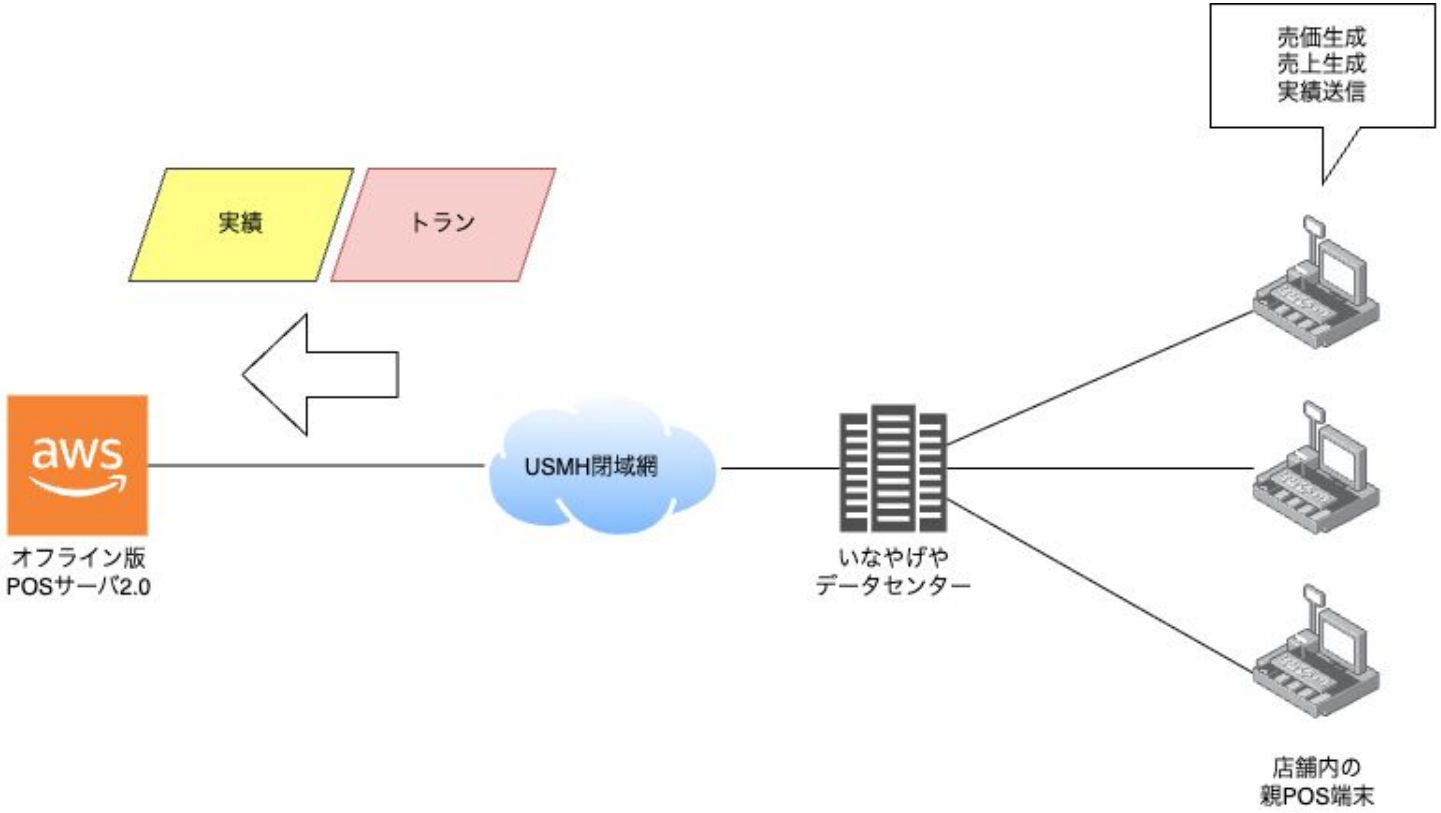


10-2.マイルストーン②管理画面で提供する主な機能

区分	機能名
マスタ	商品管理 緊急売価変更 特売マスタ売価設定 カテゴリ値引割引 etc
レジ画面	設定情報 etc
実績	部門別売上速報 単品速報 etc
POSアプリ	親POS（状況確認、IPアドレス管理） アップデート（対象POS端末指定）etc

11.マイルストーン③

11-1.マイルストーン③ 入力・出力



12.POSアプリからオフライン版POSサーバ2.0へのアクセス

12-1.POSアプリの時刻同期

1. POSアプリ端末が起動する
2. POSアプリ端末が、POSサーバにアクセスして時刻同期を行う

- POSアプリ→API Gateway→Lambda
- POSアプリ→NLB（UDP123）→Fargate
- POSアプリ→ALB（HTTPS）→Web API(Fargate）

12-2.POSアプリのアップデート

1. POSアプリ端末が起動する
2. POSアプリ端末が、POSサーバに問い合わせして、自分がアップデート対象かどうかチェックする
3. 対象であれば、インストーラをダウンロードする
4. POSアプリ端末はアップデートする

- POSアプリ→API Gateway→Lambda→DB
  - Lambdaは、POSアプリ端末がインストーラをダウンロードするための何らかの情報を返却する
- POSアプリ→S3（エンドポイント）？

13.運用指針